

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu

Mediapipe Pose

Nama : Dido Akant Pranuris

NIM : 224308067

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/pranurisddo-jpg>

Abstrak

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem komputer untuk mendeteksi dan menganalisis gerakan tubuh manusia secara otomatis melalui citra digital. Pada praktikum ini dilakukan implementasi deteksi pose tubuh manusia secara real-time menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan kamera webcam. Sistem bekerja dengan mendeteksi landmark tubuh manusia dan menampilkan visualisasi titik serta garis penghubung antar bagian tubuh. Deteksi posisi tangan dilakukan dengan membandingkan koordinat pundak dan pergelangan tangan pada sumbu y untuk menentukan apakah tangan berada dalam posisi terangkat. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh dan gerakan tangan secara real-time dengan stabil setelah dilakukan penanganan error melalui pengecekan keberadaan landmark. Implementasi ini menunjukkan bahwa teknologi computer vision berbasis machine learning dapat digunakan secara efektif untuk pengenalan gerakan tubuh manusia dan berpotensi dikembangkan pada sistem kontrol berbasis gerakan.

Kata kunci: computer vision, deteksi pose, landmark tubuh, MediaPipe Pose, OpenCV.

1. Pendahuluan :

Pengenalan gerakan tangan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian *computer vision* dan interaksi manusia–komputer karena memungkinkan komputer memahami pergerakan tubuh manusia secara langsung. Teknologi pose estimation menawarkan solusi dengan mengekstraksi koordinat titik-titik kunci tubuh dari gambar atau video secara real-time tanpa perangkat tambahan. MediaPipe menjadi salah satu metode yang efektif untuk mendeteksi titik seperti bahu, siku, pinggul, dan lutut (Rahmawati,. 2023). Data ini bersifat numerik dan dapat diolah lebih lanjut untuk menghitung sudut tubuh, postur, serta pergerakan.

Mediapipe pose merupakan sebuah module dari mediapipe yang mendeteksi pose tubuh manusia secara 2D. deteksi yang dilakukan mencakup bagian mata, hidug, mulut, pundak, sikut, pergelangan tangan, pinggang, dengkul dan pergelangan kaki. Bagian yang dideteksi akan diberikan tanda berupa titik yang memiliki identitas masing-masing untuk tiap bagian tubuh. Setiap titik akan juga memiliki nilai posisi x dan y sesuai dengan posisi titik pada layar (Cao *et al* ., 2021).

Dengan demikian, percobaan yang dilakukan bertujuan untuk mempelajari cara mengimplementasikan deteksi tangan real-time menggunakan kombinasi *OpenCV* dan *MediaPipe Pose* untuk memproses input dari webcam dan mendeteksi keberadaan tangan dalam video secara langsung.

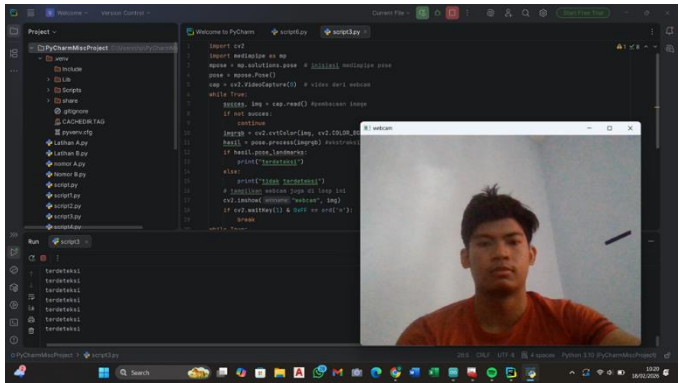
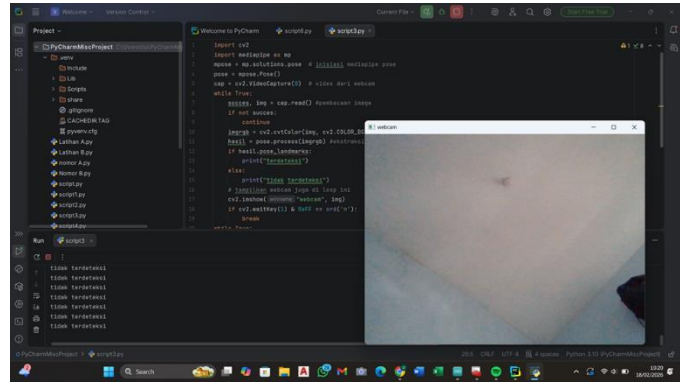
2. Tujuan Percobaan :

- Memahami konsep *Mediapipe Pose* sebagai *pipeline* yang akan digunakan pada machine learning
- Menggunakan *Mediapipe Pose* untuk pemrosesan data dalam bentuk video.
- Mempelajari deteksi tangan secara real-time menggunakan *Mediapipe*.
- Memahami cara kerja landmark tangan dan bagaimana sistem komputer dapat mengenali keberadaan tangan manusia melalui citra/video.

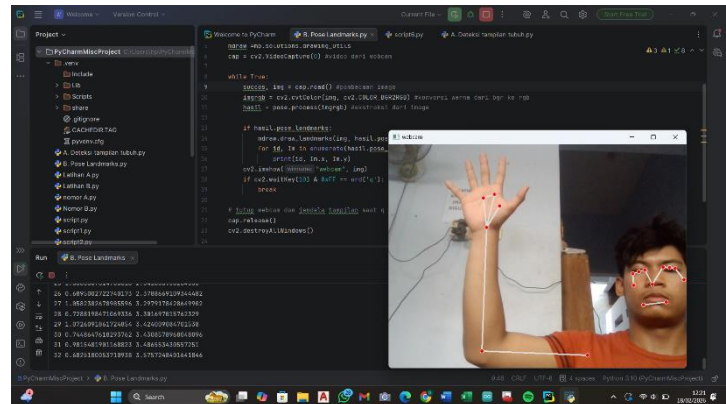
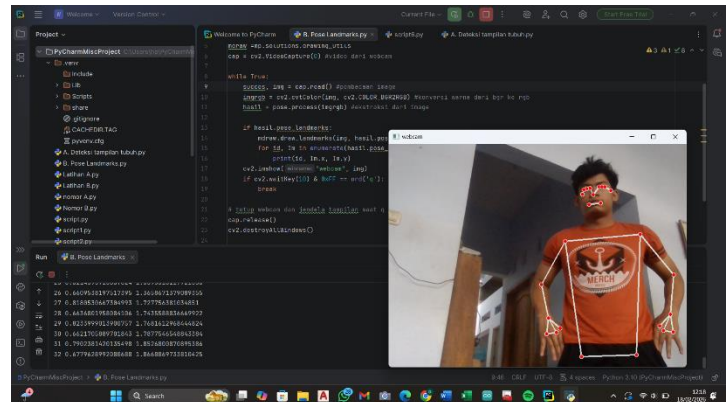
3. Manfaat Percobaan :

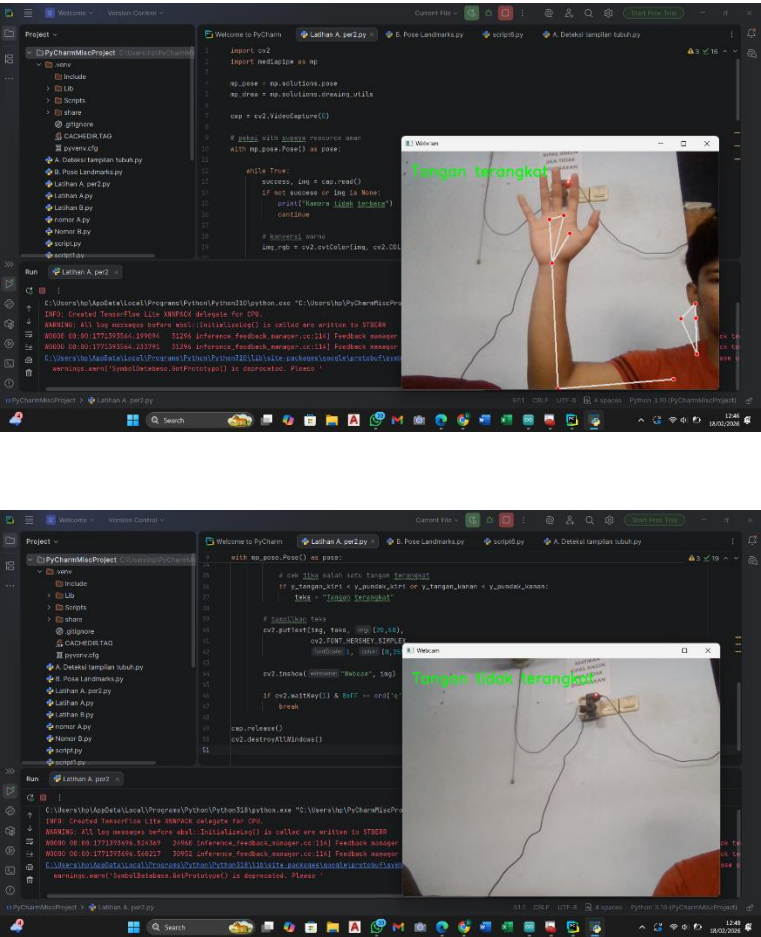
- Pengembangan aplikasi berbasis interaksi gestur tangan, seperti kendali perangkat atau robot menggunakan gerakan tangan.
- Meningkatkan pemahaman konsep computer vision dan machine learning, terutama dalam pengenalan bentuk dan pose tubuh.
- Meningkatkan kemampuan pemrograman dalam mengintegrasikan pustaka eksternal (*Mediapipe*) dan *real-time processing*.

4. Data dan Output Hasil Percobaan :

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	A. Deteksi Tampilan Tubuh	 

2. B. Pose Landmarks



3.	Latihan A. Deteksi Mengangkat Tangan	 The image displays two screenshots of a PyCharm IDE running a Python program for hand detection. The top screenshot shows a hand with red bounding boxes and the text 'Tangan terangkat' (Hand raised). The bottom screenshot shows a hand with red bounding boxes and the text 'Tangan tidak terangkat' (Hand not raised).
----	---	--

5. Analisis Program :

- A. Deteksi Tampilan Tubuh: Program pertama berfungsi untuk mengakses kamera webcam menggunakan OpenCV dan menampilkan video secara real-time. Program ini menggunakan objek VideoCapture untuk membaca frame dari kamera, kemudian menampilkannya melalui fungsi `cv2.imshow()`. Perintah `cv2.waitKey()` digunakan untuk membaca input keyboard agar program dapat dihentikan saat tombol tertentu ditekan.

Secara konsep, program ini merupakan tahap dasar dalam pengolahan citra digital karena memastikan perangkat kamera dapat diakses dan data citra dapat

ditampilkan dengan benar. Tanpa tahap ini, proses lanjutan seperti deteksi objek atau pose tidak dapat dilakukan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program berjalan stabil selama kamera tersedia dan loop pembacaan frame tidak terhenti.

- B. Pose Landmarks: Program kedua mengembangkan fungsi sebelumnya dengan menambahkan pustaka MediaPipe untuk melakukan pendeteksian pose tubuh manusia. Setiap frame yang diambil dari webcam dikonversi dari format warna BGR ke RGB sebelum diproses oleh model pose MediaPipe. Sistem kemudian mendeteksi landmark tubuh seperti pundak, siku, dan pergelangan tangan.

Landmark yang terdeteksi divisualisasikan dalam bentuk titik dan garis rangka tubuh menggunakan `drawing_utils`. Selain itu, koordinat tiap landmark ditampilkan di terminal untuk menunjukkan bahwa sistem mampu mengekstraksi posisi tubuh secara numerik. Program ini menunjukkan bahwa model MediaPipe mampu melakukan pose estimation secara real-time dengan akurasi yang cukup baik selama tubuh pengguna terlihat jelas oleh kamera.

- Latihan A. Deteksi Mengangkat Tangan: Program ketiga merupakan pengembangan lebih lanjut dari deteksi pose dengan menambahkan logika untuk mengenali gerakan tertentu, yaitu tangan terangkat. Program membandingkan koordinat vertikal (sumbu y) antara pergelangan tangan dan pundak. Jika posisi pergelangan tangan lebih tinggi daripada pundak (nilai y lebih kecil pada koordinat citra), maka sistem menyimpulkan bahwa tangan sedang terangkat dan menampilkan teks pada layar.

Pendekatan ini sederhana namun efektif karena hanya memanfaatkan perbandingan posisi dua landmark tanpa memerlukan perhitungan sudut atau model tambahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi tangan terangkat dengan baik selama landmark tubuh terdeteksi dengan jelas. Namun, akurasi dapat menurun jika posisi tubuh tidak sepenuhnya terlihat, pencahayaan kurang baik, atau terjadi occlusion (bagian tubuh tertutup).

6. Kesimpulan :

- Program berhasil mengakses webcam dan menampilkan citra video secara real-time menggunakan OpenCV

- MediaPipe Pose mampu mendeteksi landmark tubuh manusia seperti pundak dan pergelangan tangan dengan cukup baik saat tubuh terlihat jelas oleh kamera.
- Koordinat landmark yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis posisi tubuh.
- Perbandingan posisi pergelangan tangan terhadap pundak dapat digunakan untuk menentukan apakah tangan terangkat atau tidak.
- Sistem mampu menampilkan informasi kondisi tangan terangkat maupun tangan tidak terangkat secara langsung pada layar.

7. Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mendukung pengembangan sistem deteksi tangan terangkat agar lebih optimal. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan agar program ditingkatkan dengan menambahkan analisis landmark tubuh yang lebih mendalam, misalnya dengan menghitung sudut pada sendi siku atau bahu untuk memastikan gerakan tangan terangkat secara lebih akurat, serta membedakan berbagai posisi gerakan tubuh lainnya seperti berdiri, duduk, atau mengangkat kedua tangan.

8. Referensi

Belajar Python– Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Ba hasa Indonesia

<https://belajarpython.com>

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S.E. and Sheikh, Y., 2021. *OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation using part affinity fields*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence.

Rahmawati, V.N.U.R. (2023) *Klasifikasi Gerakan Pencak Silat Menggunakan Convolutional Neural Network Berbasis Body Pose*. Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.